

一、问题重述

1.1 问题背景

分布式光伏为社区提供了就地获取电能的途径，但其出力时序与居民用电需求并不天然一致：发电充裕时可能出现剩余电量，而负载集中或光伏回落时又需要依赖外部电网。配置储能能够将不同时间段的电能供需连接起来，却也引入了充放电损耗、功率上限和安全储电范围等限制。因此，微网运营的关键并非单纯提高某一时段的自给率，而是在持续满足负载的前提下，协调购电时机、储能状态与预测风险，控制整个运行周期的购电支出。

现实调度还存在“计划先制定、信息后到达”的矛盾。日前预测偏乐观可能引发高价紧急购电，过度保守则可能为未被利用的电量支付费用；日内新预报有助于修正计划，但调整本身也有代价。Babić 等在 2023 年的研究中，将时间序列预测与数据驱动的随机模型预测控制结合，用于处理光伏、储能及不可控负载构成的并网微网中的不确定性 [1]，为本题联动预测与调度提供了方法参考。另一方面，Geslin 等对电动汽车代表性动态放电工况的研究表明，电池老化与具体运行轨迹有关，不能简单地由恒流试验外推 [2]。该结论提示本文审慎使用运行平稳性指标：将其作为调度可执行性的辅助评价，而不直接等同于寿命收益。

1.2 研究任务与边界

本文以光伏、社区负载、单套储能及外网组成的系统为对象，将原题四问归纳为以下三项递进任务。

- (1) **确定性条件下的经济调度（对应问题 1）**。利用典型日电价、负载及给定光伏预测，确定各时段的购电与充放电安排。在日初日末储电量一致的条件下优先减少购电费，并在经济等优方案中进一步改善运行平稳性、减少购电量，为后续问题建立共享物理约束。
- (2) **不确定供需下的计划与修正（对应问题 2、3）**。先依据历史负载和光伏数据制定每日 0 时计划，兼顾正常购电与按当时电价 5 倍计收的紧急购电；再引入每日 0、6、12、18 时发布的未来 24 小时整点光伏预报，研究是否以及如何修正未执行计划。重点衡量提前量误差、未来更新机会与上调 1.5 倍、下调 50% 相关计费之间的关系，并评价额外预报的实际决策价值。
- (3) **波动价格下的策略扩展（对应问题 4）**。将固定日内价格扩展为随日期和时段变化的电价，在明确价格可见性的前提下分别重新研究无额外光伏预报和有日内预报的两类策略，比较价格预测误差与供需误差共同作用下的购电安排。

调度以 10 分钟为基本区间。储能名义容量为 12000 kWh，运行电量限定在 1200–10800 kWh，最大充放电功率为 5000 kW，2025 年 1 月 1 日 0 时储电量为 6000 kWh。全年附件覆盖 2025 年，1 月用于因果初始化，问题 2–4 提交 2 月 1 日至 12 月 31 日的完整策略，并展示 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日的指定结果。题给 90% 效率的解释列入模型假设；下调是否退还原购电款及多次调整结算基准须在计费模型中另行明确，不由本节重述擅自确定。

二、问题分析

四问共享能量守恒、储能状态递推与充放电硬互斥约束，差别在于决策时可用的信息及购电结算机制。本文按照“物理约束统一、历史信息预测、风险驱动决策、因果执行检验”的思路，逐层增加供需误差、日内预报和电价波动。数据对齐、参数拟合和误差校准均限定于当时已知信息，以保证各策略在同一可行域和可比的信息条件下评价。

问题 1 分析

关键矛盾是低价储能带来的经济收益受到容量、损耗及日末回归约束，而单一电费最优可能无法区分运行质量不同的等优方案。首先将功率数据转为区间电量，建立含二进制充放电模式的确定性调度模型；继而采用“电费、运行平稳性、购电量”的三层词典序求解。平稳性由净功率变化、启动次数和短运行段惩罚构成，并计入跨午夜连接。各后层只在前层最优值的数值容差内选择方案，最后核对能量平衡和日闭环，为后续问题提供基准。

问题 2 分析

关键矛盾是日前计划必须先于实际供需制定，而预测缺口与剩余购电的经济后果不对称。先用日、周及低自由度年周期动态回归刻画负载，以“季节日内背景乘短期发电状态”预测光伏；再利用历史相关误差估计连续净负荷缺口，将其转化为可选的自适应储能备用。备用参数通过过去的因果执行费用校准，而非只按预测精度选择。随后逐日完成预测、计划、实时执行和状态更新，保持跨日储电量连续，并比较无备用、固定备用与自适应备用策略。

问题 3 分析

关键矛盾是新预报能降低部分不确定性，但调整有成本，远期风险还可能被后续更新修正。首先按发布时刻与提前量匹配预报和实际值，分离偏差与方差，并控制昼夜差异；再生成保留时间相关性的误差路径，将整点功率校准后插值积分至 10 分钟。进而建立提前量感知的多阶段风险调度，使 0 时计划预先考虑未来更新机会，同一已知历史对应相同动作。预报到达后重新优化未执行区间，统一结算并通过不同更新时刻组合评价信息价值。

问题 4 分析

关键矛盾由供需预测误差扩展为供需与价格的联合不确定性，预知真实全日电价会夸大策略能力。首先以周期、近期及前周同刻价格建立滚动动态回归，随后分别接入问题 2 和问题 3，保持两类策略的光伏预报权限不变。若联合场景导致计算负担过大，再按决策成本压缩场景并回填遗漏的极端路径。最后在相同滚动时序下比较预测、费用与计算开销，区分价格环境变化、信息增加及算法增强各自的影响，全程不提前使用未来实测值。

三、模型假设

为使模型复杂度与题目数据所支持的分辨率相匹配，作如下五项假设。容量、功率、安全储电范围和供电要求属于题面约束，不作为可以放宽的假设重复列出。

假设 1：采用集中式单母线、区间平均功率表征。将微网视为统一调度的聚合系统，不另行刻画内部线路潮流、电压与频率动态；10 分钟控制区间内用平均功率描述能量交换。**合理性依据：**附件提供的是聚合功率与电价，没有内部拓扑、线路阻抗及秒级控制数据，不足以识别网络与暂态模型。**模型影响：**可用区间能量平衡连接负载、光伏、储能和购电；结论限于能量管理层，不声称验证配电网电气安全。整点预报通过插值后积分转换，不直接视为小时平均值。

假设 2：总程效率为 90%，且充、放电方向对称。取 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ ，主模型中不另计自放电、辅助设备耗电与容量随时间衰减。**合理性依据：**题面只给出一个效率数值，没有分方向效率曲线及老化、辅助用电参数；对称分解是保持总程效率并减少不可识别参数的一种约定，而非由题面唯一推出的物理事实。**模型影响：**得到统一、可核验的储电量递推关系；通过效率及附加损耗情景检验结论敏感性，不将平稳性直接折算为延寿收益。

假设 3：负载不可主动削减，外网正常可用且不设置额外购电上限。所有负载均需得到满足；不设置售电收益，剩余电量允许不被利用，已申报购电仍按适用规则结算。**合理性依据：**题目要求保障供电，给出了紧急购电机制，却未给出可转移负荷、外网容量上限、停电过程及售电价格。**模型影响：**紧急购电承担最后的供需平衡补救，比较聚焦于费用而非失负荷；总剩余应区分光伏弃电与已付费未使用购电。本结论不适用于限电或孤岛场景。

假设 4：信息按时可用，决策与执行遵守因果顺序。已发布预报和已实现观测可在下一次允许决策时使用，不考虑超过 10 分钟的通信或执行延迟；问题 4 主情景暂按真实价格随时间揭示处理。**合理性依据：**题面明确了预报发布时间，但未提供通信故障和价格提前公告机制；逐步揭示价格是避免引入额外先知信息的工作解释。**模型影响：**只用过去信息拟合预测与风险参数，冻结已执行动作并传递实际储电量；价格全日已知仅作辅助情景，延迟影响可通过滞后一期的信息检验评估。

假设 5：经周期与近期状态调整后，历史误差在短期内具有局部可迁移性。不要求全年同分布、误差独立、无偏或服从正态分布，只认为相近时段及条件下的近期误差能提供下一阶段风险参考。**合理性依据：**日历周期可作为建模结构，但其强度与误差分布需随历史更新；在缺乏未来气象等信息时，局部历史是可获取的校准依据。**模型影响：**支持滚动回归、备用分位与相关场景生成；采用近期加权、分组收缩、分块重采样和滚动外推检验，发现漂移时更新窗口，避免将该假设当成已验证事实。

四、符号说明

下表列出贯穿各问的公共符号，局部回归系数和辅助线性化变量在相应模型中定义。上标“ $\sim$ ”表示预测量；日下标 d 在不致混淆时省略。 E 表示储电量， e 表示紧急购电量，两者严格区分。

表 1 主要符号及单位

符号	含义	单位
d, t	日期索引、日内调度区间索引, $t = 1, \dots, 144$	—
Δt	单个调度区间长度, 取 1/6	h
τ, h	预报发布时刻、距离发布时刻的预测提前量	h
$L_{d,t}, V_{d,t}$	负载、可用光伏的区间平均功率	kW
$\hat{L}_{d,t}, \hat{V}_{d,t}$	决策时可获取的负载、光伏预测功率	kW
$p_{d,t}, \hat{p}_{d,t}$	基础电价及其预测值, 交易倍数另计	元/kWh
$g_{d,t}$	每日 0 时申报的计划购电量	kWh
$q_{d,t}$	当前决策版本中调整后的总购电量	kWh
$e_{d,t}$	实际执行时为补足缺口购买的紧急电量	kWh
$a_{d,t}^+, a_{d,t}^-$	相对原计划的净上调量、净下调量	kWh
$P_{d,t}^c, P_{d,t}^d$	交流侧充电功率、放电功率	kW
$z_{d,t}^c, z_{d,t}^d$	充电、放电模式指示变量, 二者不可同时为 1	—
$E_{d,t}$	区间 t 开始时的储电量, $E_{d,145}$ 为日末值	kWh
$E_{\min}, E_{\max}$	安全储电量下限 1200、上限 10800	kWh
$P_{\max}$	最大充电或放电功率, 取 5000	kW
η_c, η_d	充电、放电效率, 均取 $\sqrt{0.9}$	—
$w_{d,t}$	供需平衡中的总未利用电量, 并非全部弃光	kWh
$R_{d,t}$	为应对未来缺口预留的电池内部能量	kWh
$\varepsilon_{\tau,h}$	对应发布时刻与提前量的光伏功率预报误差	kW
$b_{\tau,h}, \sigma_{\tau,h}$	该组误差的偏差、去偏后的标准差	kW
$\mathcal{I}_{\tau}$	决策时刻 τ 已可获取的信息集合	—
s, π_s	随机场景索引及相应概率	—
C_{tot}	计划、调整及紧急购电构成的总费用	元
α, λ	尾部风险置信水平、风险厌恶权重	—

其中, $a_{d,t}^+ = (q_{d,t} - g_{d,t})^+$, $a_{d,t}^- = (g_{d,t} - q_{d,t})^+$ 仅表示相对原计划的净偏差, 不预先确定多次调整的计费基准。预报误差取“实际值减预测值”, 其 MSE 单位为 kW^2 ; $\sigma^2 = \text{MSE} - b^2$ 须在同一分组与一致矩估计口径下使用。模型中的功率需乘以 Δt 才成为区间电量。

参考文献

- [1] BABIĆ L, LAURICELLA M, CEUSTERS G, et al. Data-driven non-parametric chance-constrained model predictive control for microgrids energy management using small data batches[J]. *Frontiers in Control Engineering*, 2023, 4: 1237759. DOI: <https://doi.org/10.3389/fcteg.2023.1237759>.
- [2] GESLIN A, XU L, GANAPATHI D, et al. Dynamic cycling enhances battery lifetime[J]. *Nature Energy*, 2025, 10: 172–180. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41560-024-01675-8>.